

Exercícios para AS01

Exercícios teóricos:

- Explique o que é um banco de dados e qual é sua principal finalidade.
 - Qual é a diferença entre um banco de dados e um SGBD?
 - O que é um modelo de dados? Explique sua importância no desenvolvimento de um banco de dados.
 - Explique as principais etapas de implementação de um banco de dados.
 - Cite duas vantagens e uma desvantagem da utilização de um SGBD.
 - Cite dois objetivos da utilização de um banco de dados.
 - O que é um modelo de dados físico? Explique sua relação com o armazenamento dos dados.
 - Quais são as principais linguagens utilizadas em um banco de dados? Explique a finalidade de cada uma.
 - Quais são os três níveis da arquitetura de três esquemas? Explique a finalidade de cada um.
 - O que é independência de dados? Diferencie independência física de independência lógica.
 - Qual é a diferença entre uma entidade forte e uma entidade fraca?
-

Diagrama DER

Faça o Diagrama Entidade-Relacionamento (DER) a partir da seguinte descrição de minimundo:

Esta é a descrição textual de um minimundo de uma **clínica médica CM**. A clínica possui diversas especialidades médicas, sendo que cada especialidade é identificada por um código e possui um nome. Uma especialidade pode possuir vários médicos, enquanto cada médico deve pertencer obrigatoriamente a uma única especialidade. Os médicos são identificados por seu CRM e possuem nome, telefone e e-mail.

Os pacientes são identificados por seu CPF e possuem nome, data de nascimento, endereço e telefones para contato. O endereço de um paciente é composto por logradouro, número, complemento, bairro, cidade, estado e CEP. A idade do paciente é derivada de sua data de nascimento.

Cada paciente pode realizar várias consultas na clínica, enquanto cada consulta deve estar associada obrigatoriamente a um único paciente. Cada consulta também deve ser realizada obrigatoriamente por um único médico, enquanto um médico pode realizar várias consultas. Para cada consulta devem ser armazenados a data, o horário, o valor e o status, que pode ser **agendada, realizada ou cancelada**.

A clínica possui diversas salas de atendimento. Cada médico deve possuir obrigatoriamente uma única sala fixa para seus atendimentos, enquanto uma sala pode estar vinculada a apenas um médico. As salas são identificadas por um número e possuem andar, capacidade e localização.

Durante uma consulta, o médico pode registrar uma prescrição sobre o atendimento realizado. Uma consulta pode gerar várias prescrições de medicamentos, enquanto cada prescrição deve estar associada obrigatoriamente a uma única consulta. As prescrições são identificadas por um número sequencial e apenas existem em função do médico que as prescreve. Cada prescrição deve informar o nome do medicamento, a dosagem e a quantidade prescrita.